

# Sistemi Operativi CANALE M-Z

## Compito Scritto del 27 Febbraio 2023

Cognome=\_\_\_\_\_, Nome=\_\_\_\_\_

**Durata 3 ore**

### Domande 1: Esercizi al Calcolatore

#### Domanda 1.a: max 4 punti

Scrivere un programma che crea due processi figli (dunque, il main() che rappresenta il processo padre e due processi figli creati dal processo padre). I due processi figli creano in modo del tutto indipendente due file, che vengono riempiti con caratteri (lo studente scelga a piacere cosa e come inserire nei due file). Appena entrambi i processi figli terminano (devono finire entrambi), il processo padre deve effettuare il merge dei due file, ossia deve creare un terzo file composto dal contenuto del file creato da un figlio e, a seguire, dal contenuto del file creato dall'altro figlio. L'ordine con cui vengono disposti i due contenuti non ha importanza, è richiesto soltanto che il file risultante sia composto dai contenuti dei due file creati dai processi figli.

#### Domanda 1.b: max 4 punti

Scrivere un programma che attiva N processi figli e successivamente esegue un'operazione di calcolo molto lunga (che richiede alcuni secondi e può essere realizzata, ad esempio, mediante un ciclo for o while opportunamente dimensionato). Si supponga che ciascun processo figlio, visualizzi il proprio PID e termini. Si supponga di gestire la terminazione dei processi figli tramite l'uso dei segnali. Si supponga infine che il numero N di processi figli da attivare sia necessariamente  $> 2$  e sia passato al main() tramite parametri (argc,argv).

#### Domanda 1.c: max 4 punti

Sviluppare una applicazione produttore e una consumatore (due programmi diversi) che utilizzano un'area di memoria condivisa. Si supponga che tale zona di memoria sia costituita da una struct contenente un intero e un float. Il processo produttore inserisce i valori nei due campi, dunque un intero e un float. Il processo consumatore calcola il prodotto dei due valori e lo stampa a video. Si supponga che i due processi non terminino mai. Si utilizzino dei semafori per la gestione della regione critica.

#### Domanda 1.c: max 6 punti

Sviluppare un'applicazione client/server, realizzando due programmi diversi (uno client e l'altro server) caratterizzati dal seguente scambio di dati. Il processo client invia una stringa. Il server fornisce al client, il conteggio del numero di caratteri presenti nella stringa.

**Lo scambio dati tra ogni client e il server continua fino a quando il client non si disconnette.** Si supponga di utilizzare l'implementazione multi-thread nel Server per la gestione di più client.

## Domande 2: Teoria

**È richiesto che tutte le domande teoriche nel seguito specificate, vengano trattate in modo approfondito e estremamente dettagliato. Risposte che riassumano il contenuto di lucidi di lezione, e che dunque risultino generiche e non approfondite non verranno accettate e verranno valutate 0.**

### Domanda 2.a: max 4 punti

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrivere in modo dettagliato la gestione dei file (File System) con particolare riferimento a Linux. Illustrare le strutture dati necessarie alla gestione dei file. Discutere il problema della gestione dei file nel caso di processi non imparentati e nel caso di processi imparentati. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risposta: Si crei un file di testo nel computer, denominato “Domanda2a.txt”, che dovrà essere consegnato insieme ai programmi al punto precedente. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Domanda 2.b: max 4 punti

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrivere in modo dettagliato gli algoritmi di scheduling di breve termine trattati a lezione. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risposta: Si crei un file di testo nel computer, denominato “Domanda2b.txt”, che dovrà essere consegnato insieme ai programmi al punto precedente. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Domanda 2.c: max 4 punti

|                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrivere in modo dettagliato il problema del produttore/consumatore con buffer limitato e dei lettori/scrittori trattati a lezione, fornendo per entrambi una descrizione tramite pseudo-codice. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risposta: Si crei un file di testo nel computer, denominato “Domanda2c.txt”, che dovrà essere consegnato insieme ai programmi al punto precedente. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|